

课程名称：高等代数

2023-2024 学年第 (2) 学期期末

本试卷共 4 道大题，满分 100 分

(考试结束后请将试卷、答题本一起交给监考老师)

以下各题中，数域均为 $\mathbb{R}$.

1. 1) (15 分) 用最小二乘法近似求解方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 = 4, \\ x_1 - x_2 = 2, \\ x_1 = 1. \end{cases}$$

2) (15 分) 对矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 作奇异值分解;3) (15 分) 计算 $f(x, y, z) = x^2 + 2xy + 2y^2 + 4yz + 4z^2$ 的规范形;4) (20 分) 在 $\mathcal{P}_2([x])$ 上定义内积 $(f, g) = \int_1^2 f(x)g(x) dx$, 若取 $\{x-1, (x-1)^2, 1\}$ 为一组基, 求对偶基中相应于 1 的基向量 (多项式); 针对于上面给出的 $\mathcal{P}_2([x])$ 上的基, 通过 Gram-Schmidt 正交化求单位正交基。2. (15 分) n 阶对称方阵 A, B 可同时正交对角化 (即用同一正交矩阵为过渡阵) 的充要条件是 A, B 可交换 (即 $AB = BA$).3. (10 分) A 为 n 阶对称正定阵, x 为 n 阶非零列向量, 求证: $|A + xx^T| > |A|$.4. (10 分) 在 n 维内积空间 V 上, 求证: 双线性型 $f(a, b)$ 为对称的, 当且仅当 V 有一组标准正交基, 使 $f(a, b)$ 的度量阵为对角阵。

1. 1) 以系数阵的转置乘以增广矩阵, 并作初等变换

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 7 \\ -3 & 5 & -10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 7/3 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

于是最小二乘解为 $x_1 = \frac{5}{6}, x_2 = -\frac{3}{2}$.

2) 计算 $CC^T = \begin{bmatrix} 14 & 10 \\ 10 & 14 \end{bmatrix}$, 其特征对

$$\lambda_1 = 24, r_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}; \lambda_2 = 4, r_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix};$$

$$\text{令 } U^T = [r_1, r_2] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \text{ 计算 } V^T = C^T U^T \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} & \sqrt{\lambda_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

再补一个标准正交基 $\frac{1}{\sqrt{6}}[1, -2, 1]^T$. 于是奇异值分解

$$C = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2\sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

$$= 2\sqrt{6} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

(Σ 的阶, V^T 的转置符号漏写的, 扣3分; 本题也可以做 CC^T 的特征值问题)

3) $f(x, y, z) = (x + y)^2 + (y + 2z)^2 \equiv \tilde{x}^2 + \tilde{y}^2$, 其中 $\tilde{x} = x + y, \tilde{y} = y + 2z$.

(混淆多项式规范形和系数阵相合标准形, 扣3分; 从相似出发, 但算错了, 适当扣分)

4) 记 $y = x - 1$. 设 $e^3 = ay^2 + by + c$, 则由对偶基定义应有

$$\begin{cases} \int_0^1 (ay^2 + by + c)y dy = 0, \\ \int_0^1 (ay^2 + by + c)y^2 dy = 0, \\ \int_0^1 (ay^2 + by + c) dy = 0, \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} \frac{a}{4} + \frac{b}{3} + \frac{c}{2} = 0, \\ \frac{a}{5} + \frac{b}{4} + \frac{c}{3} = 0, \\ \frac{a}{3} + \frac{b}{2} + c = 1, \end{cases} \text{ 解得 } a = 30, b = -36, c = 9,$$

$$\text{故 } e^3 = 30y^2 - 36y + 9 = 30x^2 - 96x + 75.$$

[列式对，计算错，扣 3 分；这部分 10 分]

按 Gram-Schmidt 正交化，计算

$$\varepsilon_1 = \frac{y}{\sqrt{\int_0^1 y^2 dy}} = \sqrt{3}(x-1);$$

再算

$$\tilde{e}_2 = y^2 - \sqrt{3}y \int_0^1 y^2 \sqrt{3}y dy = y^2 - \frac{3}{4}y,$$

归一化

$$\varepsilon_2 = \sqrt{80}\tilde{e}_2 = \sqrt{5}(4(x-1)^2 - 3(x-1)),$$

类似算得

$$\tilde{e}_3 = 1 - 4y + \frac{10}{3}y^2,$$

再归一化得

$$\varepsilon_3 = 3 - 12(x-1) + 10(x-1)^2.$$

[正交化程序正确得 4 分，每一个基算错扣 2 分，共 10 分；若按错误顺序算得结果，计算过程无误，扣 3 分]

2. 证：1) (6 分) 若 A, B 可同时正交对角化，即有正交矩阵 P ， $PAP^T =$

$\Lambda_1, PBP^T = \Lambda_2$ ，则由 $\Lambda_1\Lambda_2 = \Lambda_2\Lambda_1$ 知 $P^T\Lambda_1PP^T\Lambda_2P = P^T\Lambda_2PP^T\Lambda_1P$ ，此即 $AB = BA$ 。

2) (9 分) 若 $AB = BA$ 。设对称阵 A 的特征值为 $\lambda_1 > \dots > \lambda_s$ ，其代数（亦即几何）重数依次为 $n_1, \dots, n_s$ ，则 $n_1 + \dots + n_s = n$ 。则 $\mathbb{R}^n$ 直和分解为相应的特征子空间，维数即重数。

对于任一个特征子空间 V_i 中的向量 v ，由 $Av = \lambda_i v$ 知 $A(Bv) = BA v = \lambda_i Bv$ ，即 $Bv \in V_i$ ，因此 V_i 为 B 子空间，于是可以按照依旧对称的 $B|_{V_i}$ 作子空间分解，取

基向量为 $\{e_{i_1}, \dots, e_{i_{n_i}}\}$.在这组基下 $B|_{V_i}$ 的变换阵为对角阵。所有这样的基向量合起来构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基,在这组基下 A, B 同时对角化。

(另一种陈述方式)由 A 实对称,有正交矩阵 P ,成立

$PAP^T = \text{diag}(\lambda_1 I_{n_1}, \dots, \lambda_s I_{n_s})$,特征值 $\lambda_1 > \dots > \lambda_s$,其代数(亦即几何)重数依次为 $n_1, \dots, n_s$,考察 $\tilde{B} = PBP^T = (B_{ij})$ 为相应的分块矩阵,从 $AB = BA$ 知

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 I_{n_1} & \cdots & \ddots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \ddots & \cdots & \lambda_s I_{n_s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1s} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{ss} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1s} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{ss} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 I_{n_1} & \cdots & \ddots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \ddots & \cdots & \lambda_s I_{n_s} \end{bmatrix},$$

于是对于非对角的子矩阵,成立 $\lambda_i B_{ij} = \lambda_j B_{ij}$,但 $\lambda_i \neq \lambda_j$,因此 $B_{ij} = 0$.这就是说, $\tilde{B}$ 为对称的块对角阵。由于每一个子对角阵仍然对称,故存在相应阶的正交矩阵 $Q_1, \dots, Q_s$,将其对角化,即 $Q_i B_{ii} Q_i^T = \tilde{\Lambda}_i$ 对角。验证

$$\text{diag}(Q_1, \dots, Q_s) PAP^T \text{diag}(Q_1^T, \dots, Q_s^T) = \text{diag}(\lambda_1 I_{n_1}, \dots, \lambda_s I_{n_s}),$$

$$\text{diag}(Q_1, \dots, Q_s) PBP^T \text{diag}(Q_1^T, \dots, Q_s^T) = \text{diag}(\tilde{\Lambda}_1, \dots, \tilde{\Lambda}_s), \text{得证。}$$

3. 证:选 $e_1 = \frac{x}{\|x\|}$ 为基向量,并扩充为一组标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$.记相应的正

交矩阵 $P = [e_1, \dots, e_n]$,以及 $\tilde{A} = P^T AP = \begin{bmatrix} \alpha + \|x\|^2 & \beta^T \\ \beta & \hat{A} \end{bmatrix}$,那么 $\tilde{A}$ 易证仍正

定,且 $|\tilde{A}| = |A|$.另一方面, $P^T(xx^T)P = \text{diag}(\|x\|^2, 0, \dots, 0)$.考察行列式按第一列展开知

$$\begin{vmatrix} \alpha + \|x\|^2 & \beta^T \\ \beta & \hat{A} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha & \beta^T \\ \beta & \hat{A} \end{vmatrix} + \|x\|^2 |\hat{A}|$$

由 $\tilde{A}$ 正定知 $\hat{A}$ 正定从而行列式为正,于是 $\|x\|^2 |\hat{A}| > 0$,证毕。

(改进版) A 相合变换为 $I_n = P^T AP$,再将 $e_1 = \frac{P^T x}{\|P^T x\|}$ 扩充为一组标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$.记相应的正交矩阵 $Q = [e_1, \dots, e_n]$,则

$$Q^T P^T APQ = I_n, Q^T P^T (A + xx^T) PQ = I_n + \|P^T x\|^2 \text{diag}(1, 0, \dots, 0), \text{计算此对}$$

角阵的行列式知 $|Q^T P^T (A + xx^T) PQ| = 1 + \|P^T x\|^2 > 1 = |Q^T P^T APQ|$,从而

$$|A + xx^T| > |A|.$$

(归纳, 或将 A 作相似变换, 但不能证出结论的, 得 2-3 分)

4. 证: 1) 若 f 对称, 任选一组标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$, 则其度量阵 G 中分量满足 $g_{ij} = f(e_i, e_j) = f(e_j, e_i) = g_{ji}$, 故为实对称阵。作正交变换对角化, $\tilde{G} = P^T G P$, 则在基 $[\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n] = [e_1, \dots, e_n]P$ 下, $\tilde{g}_{ij} = f(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = P^T G P = \tilde{G}$.
- 2) 若某标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 下度量阵 G 为对角阵, 那么, 对任意两个向量 $a = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, b = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$, 由双线性性知 $f(a, b) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j f(e_i, e_j) = \sum_{i=1}^n x_i y_i g_{ii} = \sum_{i,j=1}^n y_j x_i f(e_j, e_i) = f(b, a)$.
- 证毕。

(若缺必要说明或表达式, 每问酌情扣 2-3 分)